Oscilações - Ondas Estacionárias

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. Este experimento teve como objetivo estudar a formação de ondas estacionárias em uma corda vibrante. A partir das frequências de ressonância e das medidas dos ventres formados em diferentes modos de vibração, foram determinados os comprimentos de onda e a velocidade de propagação da onda na corda. Os resultados permitiram verificar as relações características dos modos harmônicos e do comportamento das ondas estacionárias.

Palavras-chave: Ondas estacionárias; Ressonância; Modos harmônicos; Comprimento de onda.

Introdução

Ondas estacionárias são formadas pela superposição de duas ondas de mesma frequência e amplitude que se propagam em sentidos opostos em um mesmo meio. Em uma corda com extremidades fixas, esse fenômeno produz padrões de vibração caracterizados por nós e ventres.

As frequências dos modos normais de vibração são dadas por

$$f_n = n f_1 \tag{1}$$

onde f_n é a frequência do modo n e f_1 é a frequência fundamental.

A velocidade de propagação da onda na corda pode ser determinada por

$$v = \lambda f \tag{2}$$

sendo λ o comprimento de onda e f a frequência.

Neste experimento, foram analisados os seis primeiros modos de vibração de uma corda, com determinação dos comprimentos de onda e da velocidade de propagação das ondas estacionárias.

Procedimento Experimental

Por meio dos instrumentos utilizados no experimento, foram realizadas medições das frequências de ressonância e dos comprimentos dos ventres formados na mola vibrante. Temos a mola com $L_t = 28,1$ cm, onde L_t é o comprimento total da mola.

1º Modo

- λ medido: 28,1 cm
- Frequência (f_1): 8,5 Hz

$$\overline{\left(\frac{\lambda}{2}\right)} = 14,05 \text{ cm}$$

2º Modo

- $\lambda/2$ medidos: 14,5 + 13,5
- Frequência (f_2): 17,0 Hz

$$\overline{\left(\frac{\lambda}{2}\right)} = 14,0 \text{ cm}$$

3º Modo

- $\lambda/2$ medidos: 9,9 + 9,8 + 9,3
- Frequência (f_3): 26,0 Hz

$$\overline{\left(\frac{\lambda}{2}\right)} \approx 9,67 \text{ cm}$$

4º Modo

- $\lambda/2$ medidos: 7,1 + 7,5 + 7,3 + 6,9
- Frequência (f_4): 35,5 Hz

$$\overline{\left(\frac{\lambda}{2}\right)} = 7,2 \text{ cm}$$

5º Modo

- $\lambda/2$ medidos: 5,4 + 6,0 + 5,9 + 5,3 + 5,4
- Frequência (f_5): 43,8 Hz

$$\overline{\left(\frac{\lambda}{2}\right)} = 5,6 \text{ cm}$$

6º Modo

- $\lambda/2$ medidos: 4,7 + 5,3 + 4,5 + 5,2 + 4,3 + 4,6
- Frequência (f_6): 51,6 Hz

$$\overline{\left(\frac{\lambda}{2}\right)} \approx 4,77 \text{ cm}$$

Modo	f **(Hz)**	$\overline{\lambda/2}$ **(cm)**	λ **(cm)**	λ **(mm)**	v **(cm/s)**
1º	8,5	14,00	28,10	(281,0 ± 0,5)	238,9
2º	17,0	14,00	28,00	(280,0 ± 0,5)	476,0
3º	26,0	9,67	19,33	(193,3 ± 0,5)	502,6
4º	35,5	7,20	14,40	(144,0 ± 0,5)	511,2
5º	43,8	5,60	11,20	(112,0 ± 0,5)	490,6
6º	51,6	4,77	9,54	(95,4 ± 0,5)	492,2

Tabela 1: Dados experimentais das ondas estacionárias na mola.

Abaixo estão os equipamentos utilizados na realização do experimento.

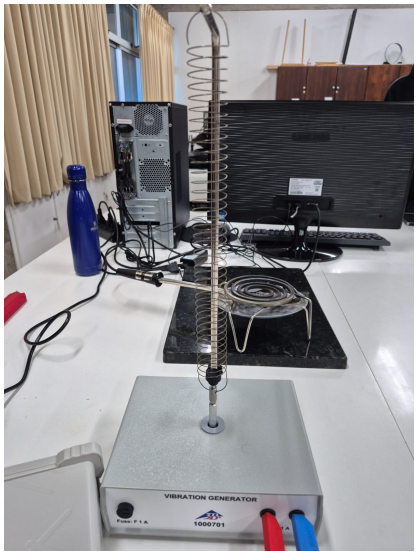


Figura 1: Equipamentos utilizados

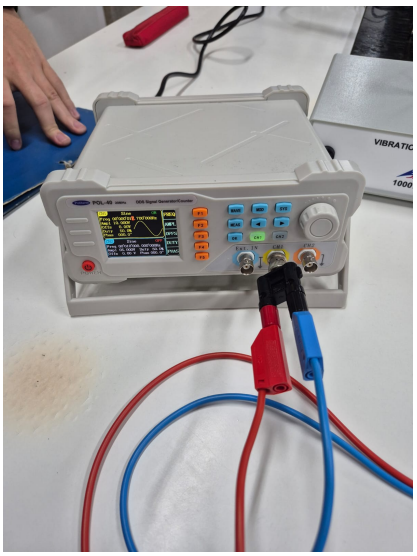


Figura 2: Oscilador

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos mostraram que as frequências de ressonância seguem aproximadamente a relação $f_n = nf_1$, conforme o esperado para ondas estacionárias em uma mola com extremidades fixas. Pequenas variações em relação ao comportamento ideal podem ser atribuídas a incertezas experimentais, como limitações na identificação dos ventres e imprecisões nas medições dos comprimentos de onda.

Conclusão

O experimento permitiu a observação de ondas estacionárias em uma mola com extremidades fixas, confirmando o comportamento esperado dos modos normais de vibração. Os resultados obtidos são compatíveis com o modelo teórico dentro das limitações experimentais.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.